SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

性行为对 FPS 游戏竞技水平的影响：生理、认知与行为机制研究

Littlets [1]，sanlisu [2]，lm[3,*]

[1]第一单位，六锡，中国

[2]第二单位，下海，中国

通讯作者：lm

本研究由研究生奖学金资助

ABSTRACT / 摘要 以第一人称射击（FPS）游戏为代表的电子竞技高度依赖反应速度、手眼协调、空间认知、持续注意力与压力耐受等核心能力。现有研究表明，性行为本身不直接损害竞技表现，其影响通过生理疲劳、睡眠质量、激素波动、认知资源分配、情绪状态等中介变量实现。适度、规律的性行为可通过缓解焦虑、提升认知灵活性与视觉空间能力正向辅助竞技状态；过度、熬夜或伴随酒精摄入的性行为则会因疲劳、注意力下降、反应时延长显著降低 FPS 竞技水平。本文整合运动生理学、认知神经科学与电竞研究，系统分析性行为影响 FPS 竞技表现的机制，并提出职业选手的行为管理建议。

INDEX TERMS / 关键词 性行为；FPS 游戏；电子竞技；反应速度；认知功能；竞技表现

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

FPS 游戏的竞技核心在于毫秒级决策、精准瞄准、动态目标追踪与高压下的稳定输出，其表现取决于生理唤醒水平、神经传导效率、工作记忆容量与情绪调节能力。民间与职业圈长期存在“赛前禁欲提升状态”的经验性认知，但缺乏实证支撑。传统运动研究显示，性行为不直接降低体能表现，真正起负向作用的是睡眠剥夺与过度消耗。电竞作为“脑力+精细动作”的竞技形态，与传统体育既有重叠又有差异：性行为对激素、神经递质与认知资源的重塑，更直接作用于 FPS 核心能力.

本文以 FPS 竞技能力为锚点，回答三个核心问题

①性行为通过哪些路径影响 FPS 关键表现指标？

②不同强度、时机的性行为产生何种差异化效应？

③如何建立适配职业电竞的性行为管理策略？研究结论可为选手训练、赛事备战与科学备赛提供理论依据。

II. DISCUSSION / 讨论

核心评价维度包括：

（一）感知-动作闭环效率

反应时：职业选手约 160 – 180MS，普通玩家 250 – 300MS，是 FPS 胜负关键。

手眼协调：准星控制、平滑追踪、目标切换精度，依赖视觉皮层与运动皮层同步。

空间认知：地图记忆、敌人位置预判、动态场景建模，直接关联战术决策。

（二）认知与执行功能

持续注意力：高压对局中保持 10 – 30 分钟高专注，避免注意力涣散。

抑制控制：减少冲动开枪、理性选择交火时机，降低失误率。

工作记忆：同步处理敌人位置、技能 CD、队友信息等多源输入。

（三）生理与情绪状态

心率变异性（HRV）：高 HRV 代表压力适应良好，操作更稳定。

焦虑水平：过度紧张导致失瞄、反应僵化；适度唤醒提升表现。

疲劳程度：神经疲劳会延长反应时、降低瞄准精度。

性行为影响FPS竞技水平的机制路径包括：

（一）生理机制：激素、疲劳与睡眠

1. 激素波动的双向效应

性行为伴随多巴胺、内啡肽、催产素分泌，短期提升愉悦感、降低焦虑，有助于稳定高压操作；睾酮短暂小幅上升，类似生理性热身，不破坏竞技唤醒。过度性行为导致睾酮相对下降、皮质醇升高，引发疲劳与注意力下降。

2. 睡眠质量的中介作用

Anshel（1981）指出，性行为不损害表现，熬夜、社交应酬、酒精摄入才是关键。FPS选手需7－9小时高质量睡眠以维持神经效率；睡前短时间、适度性行为可改善睡眠，过度则导致睡眠不足，反应时延长15%－30%。

3. 躯体疲劳对精细操作的干扰

性行为属于低-中度体力消耗，适度不影响鼠标/键盘精细控制；过度导致手臂微颤、肌肉紧张，降低瞄准稳定性，尤其影响远距离点射与急停开枪。

（二）认知机制：神经可塑性与资源分配

1. 认知灵活性与视觉空间能力提升

动物研究显示，性经验增加内侧前额叶皮层树突棘密度，提升认知灵活性；人群研究表明，规律性行为与更好的视觉空间、执行功能相关，直接利好FPS空间预判与多目标处理。

2. 注意力分配的极化效应

适度性行为后注意力更集中；过度或焦虑性性行为导致认知资源分散，表现为漏看敌人、误判局势、操作变形。男性对性线索更敏感，赛后恢复期易出现注意力漂移。

3. 反应速度的阈值效应

正常性行为后30－60分钟，神经唤醒回落至平稳区间，反应时无显著变化；过度疲劳状态下，选择反应时延长，“对枪慢半拍”成为常态。

（三）心理与行为机制：情绪、动机与纪律

- 正向：缓解赛前焦虑，提升心理韧性，减少失误后的自我否定。
- 负向：过度放纵引发内疚、自律下降，训练专注度降低；性焦虑直接干扰操作稳定性。

III. Conclusions / 结论

（一）适度规律：中性/正向效应

频率：每周1－2次、赛前3－6小时完成、不熬夜、无酒精。
表现：反应时稳定、瞄准精度提升、压力耐受更好、战术决策更理性。

（二）过度/熬夜：显著负向效应

频率：每日多次、赛前1小时内、熬夜进行。
表现：反应时延长、失瞄率上升、注意力涣散、冲动操作增加、团队沟通效率下降。

（三）情境干扰：焦虑/冲突/酒精

伴随争吵、焦虑、酒精的性行为，会显著损害认知与操作，负向效应远大于行为本身。
因此对该行为提出以下建议：
（一） 时机控制：赛前≥3小时，避免赛前1小时内；睡前1－2小时完成，不挤占睡眠。
（二） 强度与频率：以次日无疲劳、注意力正常为标准，避免过度。
（三） 环境与伴随行为：禁止酒精、熬夜、情绪冲突，保持规律作息。
（四）个体差异调整：依据年龄、体质、睡眠质量定制，职业选手可结合HRV与训练数据自我监测。
（五） 训练周期适配：常规赛保持规律；季后赛/决赛期以稳定睡眠与情绪为核心，不刻意禁欲也不放纵。

IV. Summary and Outlook / 总结与展望

现有研究以间接证据为主，缺乏大样本、控制变量的电竞人群实验；未区分性别、性取向、伴侣/独处性行为的差异；未量化“适度”的精准阈值。未来可开展纵向干预研究，结合Aimlab、反应时测试仪、眼动仪等客观工具，建立性行为—FPS表现的量化模型。

性行为不直接决定FPS竞技水平，其效应由强度、时机、睡眠、情绪、伴随行为共同决定。适度、规律、健康的性行为通过缓解焦虑、提升认知灵活性与空间能力，对竞技表现呈中性或正向作用；过度、熬夜、焦虑或酒精伴随的性行为，则通过疲劳、睡眠不足、注意力下降、反应时延长显著损害表现。

职业电竞应摒弃“绝对禁欲”的迷信，以科学作息、情绪稳定、适度行为为原则，将性行为管理纳入体能与心理训练体系，实现生理、认知与竞技状态的最优平衡。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢豆包对该文献的帮助。

REFERENCES

[1] Anshel M H. Effects of Sexual Activity on Athletic Performance[J]. Physician and Sportsmedicine, 1981, 9(8):64-68.
[2] Glasper E R, LaMarca E A, Bocarsly M E, et al. Sexual experience enhances cognitive flexibility and dendritic spine density in the medial prefrontal cortex[J]. Neurobiology of Learning and Memory, 2015, 125:73-79.
[3] Wright H, Jenks R A, Demeyere N. Frequent Sexual Activity Predicts Specific Cognitive Abilities in Older Adults[J]. The Journals of Gerontology: Series B, 2019, 74(1):47-51.
[4] 李然. 电竞选手反应训练科学方法[J]. 电子竞技运动科学, 2025(12):45-51.
[5] 张薇. 电子竞技运动员体能特征与训练研究进展[J]. 体育科学进展, 2025(10):32-38.
[6] Stefani L, Galanti G, Padulo J, et al. Sexual Activity before Sports Competition: A Systematic Review[J]. Frontiers in Physiology, 2016, 7:246.